

07 · Korrelationen, Renewal-Prozess, Power-Spektrum & STA

Brain-Inspired Computing · Vorlesung 7 · ausführliche Zusammenfassung

1 · Typische Fragestellungen

Um zu verstehen, welche Information ein Neuron überträgt, betrachtet man die **zeitliche Korrelation** zwischen Reiz $x(t)$ und Antwort $p(t)$. Leitfragen der Vorlesung:

1. Welche Signale $y(t)$ kann ein Neuron mit gegebener ISI-Statistik überhaupt **sauber übertragen**?
2. Ist ein Neuron gut geeignet, Information über einen Stimulus-Satz $\{x\}$ zu **vermitteln**?
3. **Encoding vs. Decoding**: (A) Können wir aus der Antwort das Signal **rekonstruieren** (Decoding)? (B) Können wir die Antwort auf **künftige** Reize **vorhersagen** (Encoding)?

Alle drei stützen sich auf die zeitliche Korrelation von $x(t)$ und dem Spike-Train $p(t)$.

2 · Auto- & Kreuzkorrelationsfunktion

Für einen Satz von Signalen $x_i(t)$ definiert man die **Kreuzkorrelationsfunktion (CCF)** als zeitgemittelte Überlappung mit Verschiebung s :

$$C_{ij}(s) = \lim_{T \rightarrow \infty} (1/2T) \int_{-T}^T x_i(t) x_j(t+s) dt = \langle x_i(t) x_j(t+s) \rangle_t$$

Warum der Grenzprozess $(1/2T)$? Unendlich fortlaufende Signale (Spike-Train, Sinus) haben **unendliche Energie**; ohne die Division durch $2T$ würde das Integral **nicht konvergieren**. Man bildet daher den **Zeitmittelwert** (endliche „Leistung“ statt unendlicher „Energie“).

- **Symmetriebeziehung**: $C_{ij}(s) = C_{ji}(-s)$.
- **Autokorrelationsfunktion (ACF)**: Korreliert man ein Signal mit **sich selbst**, erhält man $C_{ii}(s)$, die **symmetrisch** ist: $C_{ii}(s) = C_{ii}(-s)$. Sie misst, wie sehr sich ein Signal nach der Zeit s „selbst ähnelt“.

3 · Der Renewal-Prozess

Der **Renewal-Prozess** ist der formale Rahmen für die statistische Analyse von Spike-Trains und eine **Verallgemeinerung** des Poisson-Prozesses:

- **Poisson-Prozess**: **kein** Gedächtnis (memoryless).
- **Renewal-Prozess**: Gedächtnis reicht **bis zum jüngsten Ereignis** (dem letzten Spike). Danach „erneuert“ sich der Prozess. Beim **LIF löscht der Reset** des Membranpotentials die gesamte Vergangenheit → aufeinanderfolgende ISIs sind unabhängig und identisch verteilt → der LIF-Output ist ein Renewal-Prozess. (Refraktärzeit, L6, ist ein Spezialfall.)

4 · ACF, Renewal-Dichte & Power-Spektrum

Die ACF des Spike-Trains $\rho(t)$ zerfällt in **Selbstkorrelation** + **Renewal-Dichte**:

$$C_{\rho\rho}(\tau) = \langle \rho(t)\rho(t+\tau) \rangle = v_0 \delta(\tau) + v_0 m(\tau)$$

- $v_0 \delta(\tau)$ — Selbstkorrelationsterm: ein Spike korreliert bei $\tau=0$ perfekt mit sich selbst (Dirac-Peak, gewichtet mit der mittleren Rate v_0).
- $m(\tau)$ — **Renewal-Dichte** (intensity function) für $\tau > 0$: die bedingte Wahrscheinlichkeitsdichte, **irgendeinen** Folgespike zur Zeit τ nach einem Referenzspike zu finden — **egal, wie viele Spikes dazwischen** liegen. $m(\tau)$ folgt aus $P_{\text{ISI}}(\tau)$ (Summe über 1., 2., 3. ... Folgespike).

4.1 · Wiener-Chintschin-Theorem → Power Spectral Density

Das **Wiener-Chintschin-Theorem** besagt: Die **Power Spectral Density (PSD)** eines **stationären** Zufallsprozesses ist die **Fourier-Transformierte seiner Autokorrelationsfunktion**:

$$\mathcal{P}(\omega) = \int C_{\rho\rho}(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = v_0 (1 + \tilde{m}(i\omega) + \tilde{m}^*(i\omega))$$

Mit dem Zusammenhang der Fourier-Transformierten von P_{ISI} und m — nämlich $\tilde{m}(i\omega) = \tilde{P}_{\text{ISI}}(i\omega) / (1 - \tilde{P}_{\text{ISI}}(i\omega))$ — ergibt sich kompakt:

$$\mathcal{P}(\omega) = v_0 \cdot (1 - |\tilde{P}_{\text{ISI}}(i\omega)|^2) / |1 - \tilde{P}_{\text{ISI}}(i\omega)|^2$$

Bedeutung: Aus der **ISI-Verteilung** folgt direkt das **Leistungsspektrum** des Spike-Trains — man sieht, welche Frequenzen ein Neuron übertragen kann. **Anwendung:** LGN-Neuronen bei natürlichem Filmreiz vs. Weißrausch-Stimulus zeigen unterschiedliche ACFs/PSDs (Warland, Reinagel & Meister, 1997).

5 · Spike-Triggered Average (STA)

Werkzeug für **Encoding/Decoding**: Man mittelt den **Reiz in einem Zeitfenster vor jedem Spike**:

$$\text{STA}(\tau) = \langle x(t_i - \tau) \rangle_{\text{spikes}}$$

Anschaulich: Man legt vor jeden Spike ein „Fenster“ in die Reizvergangenheit und mittelt alle diese Reizausschnitte. Ergebnis:

- der **durchschnittliche Reiz, der einem Spike vorausgeht** → schätzt das **lineare rezeptive Feld** / den bevorzugten Reiz des Neurons.
- **Zusammenhang mit der Korrelation:** Die STA ist (bis auf den Faktor $1/v$) die **Kreuzkorrelation** von Spike-Train und Reiz: $\text{STA}(\tau) = (1/v) \cdot C_{\rho x}(-\tau)$.
- **Beispiel:** elektrosensorisches Neuron des schwach elektrischen Fisches *Eigenmannia* (Gabbiani et al., 1996) — die STA zeigt die charakteristische (biphasische) Reizform vor einem Spike → das Neuron reagiert auf eine zeitliche **Änderung**, nicht auf einen konstanten Wert.
- **Warnung (Stimulus-Statistik):** Die STA hängt von der **Reizstatistik** ab (man misst nur, was präsentiert wurde). Für eine **unverzerrte** Schätzung nutzt man daher einen **White-Noise-Stimulus** (alle Frequenzen gleich stark).

- **Grenze:** Die STA ist ein **lineares** Maß; stark nichtlineare Antworten (z. B. richtungs-/kontrastinvariante Zellen) erfasst sie nur unvollständig.

Verweise: Folie L7 „Auto- and cross-correlation“, „Renewal process“, „ACF & PSD“, „Wiener-Chintschin“, „spike-triggered average“. Literatur: Gerstner et al., *Neuronal Dynamics*, Kap. 7 (renewal, power spectrum); Dayan & Abbott, Kap. 1.4 & 2 (autocorrelation, STA, reverse correlation). Warland, Reinagel & Meister (1997).

Kernbotschaften L7: CCF/ACF = zeitgemittelte Korrelation; Grenzprozess $(1/2T)\int$ nötig wegen unendlicher Energie; ACF symmetrisch. Renewal-Prozess = Poisson mit Gedächtnis bis zum letzten Spike (LIF-Reset!). $ACF = v\delta(\tau) + v\phi(\tau)$ mit Renewal-Dichte $m(\tau)$ aus P_{ISI} . Wiener-Chintschin: $PSD = \text{Fourier}(ACF) \rightarrow$ aus ISI-Verteilung berechenbar. STA = mittlerer Reiz vor dem Spike $\rightarrow$ lineares rezeptives Feld (nichtlinear begrenzt).

Multiple-Choice-Fragen (Lösungen in [Lösungen_MC.pdf](#))

MC 7.1 — Warum enthält die Definition der Korrelationsfunktion einen Grenzprozess $\lim_{T \rightarrow \infty} (1/2T)\int$?

1. Wegen der Poisson-Statistik.
2. Wegen der Refraktärzeit.
3. Um die Fourier-Transformation zu vermeiden.
4. Weil fortlaufende Signale unendliche Energie haben; der Zeitmittelwert macht das Integral konvergent.

MC 7.2 — Was besagt das Wiener-Chintschin-Theorem?

1. Der C_V eines Poisson-Prozesses ist 1.
2. Die PSD ist die Ableitung der ISI-Verteilung.
3. Die PSD eines stationären Prozesses ist die Fourier-Transformierte seiner Autokorrelationsfunktion.
4. Die ACF ist immer null.

MC 7.3 — Ein Renewal-Prozess unterscheidet sich vom Poisson-Prozess dadurch, dass ...

1. sein Gedächtnis bis zum jüngsten Ereignis reicht (z. B. durch den LIF-Reset).
2. er keine ISI-Verteilung besitzt.
3. er stets streng periodisch feuert.
4. er gar kein Gedächtnis hat.

MC 7.4 — Der Spike-Triggered Average (STA) ...

1. ist die Fourier-Transformierte der ISI-Verteilung.
2. misst die Refraktärzeit.
3. ist die Autokorrelation des Spike-Trains.
4. mittelt den Reiz in einem Fenster vor jedem Spike und schätzt das lineare rezeptive Feld.

MC 7.5 — In der ACF $C_{pp}(\tau) = v_0\delta(\tau) + v_m(\tau)$ beschreibt $m(\tau)$...

1. das Reset-Potential.
2. die Renewal-Dichte: bedingte Dichte eines Folgespikes τ nach einem Referenzspike.
3. die Membranzeitkonstante.
4. den Fano-Faktor.

MC 7.6 — Für die ACF eines Signals gilt allgemein ...

1. $C_{ii}(s) = 0$ für alle s .
2. $C_{ii}(s) = -C_{ii}(-s)$ (antisymmetrisch).
3. $C_{ii}(s) = C_{ii}(-s)$ (symmetrisch).
4. $C_{ii}(s)$ ist komplexwertig.

MC 7.7 — Der Term $v_0\delta(\tau)$ in der ACF entsteht, weil ...

1. das Neuron nie feuert.
2. zwei verschiedene Neuronen korreliert werden.
3. die Rate zeitabhängig ist.
4. jeder Spike bei $\tau = 0$ perfekt mit sich selbst korreliert (Selbstkorrelation).

MC 7.8 — Warum ist der LIF-Neuronen-Output ein Renewal-Prozess?

1. Weil er kein Reset besitzt.
2. Weil er keine Refraktärzeit hat.
3. Weil er streng periodisch ist.
4. Weil der Reset die Vergangenheit löscht → aufeinanderfolgende ISIs sind unabhängig.

MC 7.9 — Eine wesentliche **Grenze** der STA ist, dass sie ...

1. ein lineares Maß ist und stark nichtlineare Antworten nur unvollständig erfasst.

2. nur bei Poisson-Neuronen definiert ist.
3. das Power-Spektrum nicht kennt.
4. nur nach dem Spike mittelt.

MC 7.10 — Aus welcher Größe lässt sich mit Wiener-Chintschin das Leistungsspektrum eines Renewal-Spike-Trains berechnen?

1. aus dem Reset-Potential
2. aus der ISI-Verteilung $P_{\text{ISI}}(\tau)$
3. aus der Membrankapazität
4. aus der Schwelle ϑ

MC 7.11 — Warum verwendet man zur STA-Messung bevorzugt einen **White-Noise-Stimulus**?

1. Weil White Noise die Feuerrate maximiert.
2. Weil die STA sonst gar nicht definiert ist.
3. Weil White Noise alle Frequenzen gleich enthält → unverzerrte Schätzung (STA hängt von der Reizstatistik ab).
4. Weil nur so die Refraktärzeit sichtbar wird.

Freitext-Fragen (zum Besprechen)

1. Erkläre den Unterschied zwischen Encoding und Decoding und welche Werkzeuge (CCF, STA, PSD) jeweils helfen.
2. Warum braucht die Korrelationsfunktion den Grenzprozess $(1/2T)^{1/2}$? Was ist der Unterschied zwischen „Energie-“ und „Leistungssignalen“?
3. Warum ist der LIF-Output ein Renewal-Prozess? Welche Rolle spielt der Reset, und wie grenzt sich Renewal vom Poisson-Prozess ab?
4. Skizziere die Kette $P_{\text{ISI}} \rightarrow m(\tau) \rightarrow C_{\text{pp}}(\tau) \rightarrow \mathcal{P}(\omega)$. Was besagt Wiener-Chintschin und wozu ist das nützlich?
5. Erkläre die STA-Berechnung anschaulich (Fenster vor jedem Spike, mitteln). Was verrät sie über die Funktion eines sensorischen Neurons, und wo liegen ihre Grenzen?
6. Interpretiere: Was bedeutet es, wenn die ACF eines Neurons einen Nebengipfel bei $\tau \approx 1/f$ zeigt? (Hinweis: Oszillation/Rhythmus im Feuern.)